ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 6

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Cho dãy điểm $A_1, A_2, \dots, A_n \in R^2$.

1.1. Nhập và xuất dãy điểm

1.2. Tìm một điểm trong hình tròn (O, 10) gần M(u, v) nhất (u, v nhập từ bàn phím)

1.3. Tính tổng khoảng cách các điểm đến O.

Bài 2 (6 điểm): Cho cấu trúc cầu thủ: Họ tên, thâm niên (số năm đá bóng), Vị trí thi đấu (giả sử chỉ có tiền đạo (TD), Tiền vệ (TV), thủ môn (TM)).

2.1. Nhập và xuất danh sách cầu thủ.

2.2. Tìm người ở vị trí TD có thâm niên cao nhất.

2.3. Nhập một cầu thủ, tìm xem có trong danh sách không?

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 7

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Cho đa thức $P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$.

1.1. Nhập bậc n, các hệ số của đa thức, xuất các hệ số ra màn hình trên một dòng.

1.2. Nhập số thực t. Tính $P(t) + P(-t)$.

1.3. Kiểm tra số $z \in R$ nhập từ bàn phím có thỏa mã $P'(z) = 0$ hay không?

Bài 2 (6 điểm): Cho cấu trúc bác sỹ: Họ tên, Chuyên môn (giả sử chỉ có A, B, C), Tuổi.

2.1. Nhập và xuất danh sách bác sỹ.

2.2. Tính tuổi trung bình theo từng chuyên môn A, B, C.

2.3. Sắp xếp danh sách theo họ tên giảm dần của từ điển.

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 8

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Cho dãy số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n \in Z$.

1.1. Nhập và xuất dãy số.

1.2. Nhập $x \in R$. Tính giá trị $S = \sqrt{\sin(x) + \frac{a_1^2}{x} + \frac{a_2^2}{x+1} + \cdots + \frac{a_n^2}{x+n}}$.

1.3. Tìm giá trị lớn nhất của những số choa 3 dư 2 trong dãy.

Bài 2 (6 điểm): Cho cấu trúc ô tô gồm: Biểm kiểm soát, số chỗ ngồi, Số km đã sử dụng.

2.1. Nhập danh sách ô tô và xuất ra màn hình.

2.2. Tính trung bình cộng số chỗ ngồi của những ô tô có biển hai ký tự đầu là "29"

2.3. Trong những ô tô nhỏ hơn 16 chỗ, tìm ô tô chạy nhiều km nhất.

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ĐỀ SỐ 9

Thời gian: 60 phút

Bài 1 (4 điểm): Cho ma trận $(a_{ij})_{m\times n} \in R^{m\times n}$.

1.1. Nhập ma trận và xuất ma trận dưới dạng bảng.

1.2. Tính trung bình nhân các số trong khoảng [10; 100].

1.3. Kiểm tra nếu là ma trận vuông, tìm phần tử nhỏ nhất nằm dưới đường chéo phụ của ma trận.

Bài 2 (6 điểm): Cho cấu trúc giảng viên gồm: Họ tên, Tuổi, Giới tính (Nam, Nữ).

2.1. Nhập và xuất danh sách giảng viên.

2.2. So sánh tuổi bé nhất của nam và nữ với nhau.

2.3. Nhập vào một số tuổi t $\in N*$, in ra thông tin của những giảng viên có tuổi t.